גזים אידיאליים וגזים ריאליים – פתרונות

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א׳, מסלול מדעי · ד״ר עומרי מורג

נתונים וקבועים

- קבוע הגזים: $R = 0.08206\ \text{L·atm/(mol·K)} = 8.314\ \text{J/(mol·K)}$
- $1\ \text{atm} = 101{,}325\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg}$
- תאוצת הכובד: $g = 9.80\ \text{m/s}^2$
- הלחץ של עמוד נוזל בגובה h: $P = \rho g h$

קבועי ואן דר ואלס

גז	a, $\text{L}^2\text{·atm/mol}^2$	b, L/mol
מתאן	2.25	0.0428
חנקן	1.39	0.0391
חמצן	1.36	0.0318

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

שאלה 1 · מתאן בשני לחצים

מבוסס על בוחן אמצע סמסטר א׳, אודיסיאה 2025.

21.3 גרם מתאן נמצאים בכלי של 10.2 ליטר, ב־26.0 מעלות צלזיוס.

א. חשבו את לחץ הגז לפי חוק הגז האידיאלי ולפי משוואת ואן דר ואלס. במשוואת ואן דר ואלס רשמו כל אחד משני האיברים בנפרד.

מספר המולים והטמפרטורה בקלווין:

$$n = \frac{21.3\ \text{g}}{16.04\ \text{g/mol}} = 1.3279\ \text{mol}$$

$$T = 26.0 + 273.15 = 299.15\ \text{K}$$

לפי חוק הגז האידיאלי:

$$P_{ideal} = \frac{nRT}{V}$$

$$= \frac{1.3279 \times 0.08206 \times 299.15}{10.2}$$

$$= \frac{32.598}{10.2}$$

$$= 3.196\ \text{atm}$$

לפי ואן דר ואלס, קודם הנפח הפנוי:

$$nb = 1.3279 \times 0.0428 = 0.0568\ \text{L}$$

$$V - nb = 10.2 - 0.0568 = 10.1432\ \text{L}$$

האיבר הראשון, תיקון הנפח:

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{32.598}{10.1432} = 3.2138\ \text{atm}$$

האיבר השני, תיקון המשיכה:

$$a\frac{n^2}{V^2} = 2.25 \times \frac{1.3279^2}{10.2^2}$$

$$= 2.25 \times \frac{1.7634}{104.04}$$

$$= 0.0381\ \text{atm}$$

ומחסירים:

$$P_{vdW} = 3.2138 - 0.0381 = 3.1757\ \text{atm}$$

לפי גז אידיאלי 3.20 אטמוספרות, ולפי ואן דר ואלס 3.18 אטמוספרות.

טעויות נפוצות

- טמפרטורה במעלות צלזיוס במקום קלווין.
- שוכחים להכפיל את b ב־n, ואת a ב־n בריבוע.
- מעגלים את שני האיברים לשתי ספרות ואז מחסירים: 3.21 פחות 0.04 נותן 3.17, ומאבדים ספרה.

ב. חשבו את גורם הדחיסות Z. איזה משני הכוחות, הנפח או המשיכה, משפיע כאן יותר? למה ההשפעה שלו כל כך קטנה?

$$Z = \frac{P_{vdW}}{P_{ideal}} = \frac{3.1757}{3.1959} = 0.994$$

תיקון הנפח מעלה את הלחץ ב־0.018 אטמוספרות, ותיקון המשיכה מוריד אותו ב־0.038 אטמוספרות. המשיכה גדולה יותר, ולכן Z קטן מ־1.

למה ההשפעה קטנה? הנפח המולרי כאן הוא 7.68 ליטר למול:

$$V_m = \frac{10.2\ \text{L}}{1.3279\ \text{mol}} = 7.68\ \text{L/mol}$$

הנפח העצמי של המולקולות, b, הוא פחות מאחוז אחד מזה. הגז דליל: המולקולות רחוקות זו מזו, ולכן גם המשיכה ביניהן חלשה. ב־3 אטמוספרות מתאן הוא כמעט אידיאלי. Z האמיתי של מתאן בתנאים האלה הוא 0.9945, וואן דר ואלס קולע כאן כמעט בדיוק.

$Z = 0.994$. המשיכה מנצחת, אבל בהפרש של כשש עשיריות האחוז, כי הגז דליל.

ג. ★ אתגר מהו הנפח של מול אחד של מתאן ב־25.0 מעלות וב־150 אטמוספרות, לפי חוק הגז האידיאלי ולפי ואן דר ואלס? רמז: את V קשה לבודד מהמשוואה, אבל קל לחשב לחץ מתוך נפח.

לפי חוק הגז האידיאלי, למול אחד:

$$V_{ideal} = \frac{RT}{P} = \frac{0.08206 \times 298.15}{150} = \frac{24.466}{150} = 0.1631\ \text{L}$$

במשוואת ואן דר ואלס V מופיע גם במכנה של האיבר הראשון וגם בריבוע במכנה של השני, ולכן קשה לבודד אותו. אבל הכיוון ההפוך קל: מנחשים נפח, מחשבים את הלחץ שהוא נותן, ומתקנים. כשהלחץ יוצא נמוך מ־150, הנפח גדול מדי.

ניחוש V, ליטר	RT/(V − b)	a/V^2	P, אטמוספרות	מסקנה
0.163	203.5	84.7	118.9	קטן מ־150, להקטין את הנפח

0.130	280.6	133.1	147.4	קטן מ־150, להקטין את הנפח
0.127	290.6	139.5	151.1	גדול מ־150, להגדיל את הנפח
0.128	287.2	137.3	149.8	קטן מ־150, להקטין את הנפח

הלחץ 150 נמצא בין 0.127 ל־0.128 ליטר, קרוב יותר ל־0.128. הפתרון המדויק הוא 0.1279 ליטר.

$$Z_{\mathrm{vdW}} = \frac{PV}{RT} = \frac{150 \times 0.1279}{24.466} = 0.784$$

לפי גז אידיאלי 0.163 ליטר, ולפי ואן דר ואלס 0.128 ליטר: הנפח קטן בכ־22% ממה שחוק הגז האידיאלי צופה.

האם זה הגיוני, ומה אומרת המציאות

ב־150 אטמוספרות המולקולות צפופות, המשיכה מקרבת אותן, והנפח קטן מהאידיאלי. בניגוד לסעיף א, כאן הסטייה גדולה. במציאות מול מתאן בתנאים האלה תופס 0.1334 ליטר, $Z = 0.818$. ואן דר ואלס צדק בכיוון והגזים בגודל, בכ־4%: מודל, לא חוק.

שאלה 2 · הצוללן

מבוסס על המבחן בכימיה כללית 1 באוניברסיטת תל אביב, תשע״ד מועד א׳, שאלה 5. הסעיפים ד עד ז חדשים.

הרכב האוויר היבש באחוזי מול: חנקן 78.08%, חמצן 20.95%, ארגון 0.93%. בגובה פני הים הלחץ הוא 1.000 אטמוספרה.

א. מהו הנפח של מול אחד של אוויר ב־1.000 אטמוספרה וב־25.00 מעלות? מהו הלחץ החלקי של החמצן באוויר בגובה פני הים, בפסקל?

$$V_m = \frac{RT}{P} = \frac{0.08206 \times 298.15}{1.000} = 24.47\ \mathrm{L/mol}$$

לפי חוק דלטון, הלחץ החלקי הוא שבר המול כפול הלחץ הכולל:

$$P_{O_2} = 0.2095 \times 1.000\ \mathrm{atm} = 0.2095\ \mathrm{atm}$$

$$P_{O_2} = 0.2095 \times 101{,}325\ \mathrm{Pa} = 21{,}228\ \mathrm{Pa}$$

24.47 ליטר למול; לחץ חלקי של חמצן 21,228 פסקל.

טעות נפוצה

בגרסה המקורית של השאלה אחוז הארגון היה 0.035%, והסכום לא הגיע ל־100%. הערך האמיתי הוא 0.93%.

ב. צפיפות מי הים היא 1.03 גרם לסמ״ק. מהו הלחץ הכולל על צוללן בעומק של 30.0 מטר, באטמוספרות?

לחץ המים מתווסף ללחץ האוויר מעל פני הים:

$$\rho gh = 1030\ \text{kg/m}^3 \times 9.80\ \text{m/s}^2 \times 30.0\ \text{m} = 302{,}820\ \text{Pa}$$

$$\rho gh = \frac{302{,}820\ \text{Pa}}{101{,}325\ \text{Pa/atm}} = 2.989\ \text{atm}$$

$$P = 1.000 + 2.989 = 3.989\ \text{atm}$$

כ־3.99 אטמוספרות: כל עשרה מטרים של מים מוסיפים בערך אטמוספרה.

טעות נפוצה

שוכחים את האטמוספרה שמעל המים ועונים 2.99. וגם: צפיפות בגרם לסמ״ק במקום קילוגרם למטר מעוקב.

ג. צולל חופשי ממלא את הריאות ב־5.00 ליטר אוויר על פני המים, עוצר את הנשימה ויורד לעומק 30.0 מטר. האוויר בריאות נשאר בטמפרטורת הגוף, 37 מעלות. מהו נפח הריאות בעומק הזה?

מספר המולים בריאות לא משתנה, וגם הטמפרטורה לא. נשאר חוק בויל:

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

$$V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2} = \frac{1.000 \times 5.00}{3.989} = 1.25\ \text{L}$$

1.25 ליטר, רבע מהנפח על פני המים.

הערה פיזיולוגית

בגרסה המקורית האוויר בריאות התקרר לטמפרטורת המים. זה לא קורה: הריאות נשארות ב־37 מעלות. ועוד עובדה: הנפח שנשאר בריאות אחרי נשיפה מלאה הוא בין ליטר לליטר וחצי, כך שבעומק 30 מטר הריאות של צולל חופשי כבר קרובות לגבול. צוללים חופשיים שיורדים עמוק יותר שורדים בזכות דם שזורם אל בית החזה וממלא את המקום.

ד. צולל עם מכל נושם אוויר בלחץ של הסביבה. כשהלחץ החלקי של החמצן עולה על 1.40 אטמוספרות, החמצן נעשה רעיל. מהו העומק המרבי שאליו אפשר לצלול כשנושמים אוויר?

הלחץ הכולל שבו הלחץ החלקי של החמצן מגיע ל־1.40 אטמוספרות:

$$P = \frac{P_{O_2}}{x_{O_2}} = \frac{1.40}{0.2095} = 6.683 \text{ atm}$$

$$\rho gh = 6.683 - 1.000 = 5.683 \text{ atm}$$

$$\rho gh = 5.683 \times 101{,}325 = 575{,}787 \text{ Pa}$$

$$h = \frac{575{,}787}{1030 \times 9.80} = \frac{575{,}787}{10{,}094} = 57.0 \text{ m}$$

כ־57 מטר. מתחת לזה אוויר רגיל הופך לרעל.

ה. שיא העולם בצלילה עם מכל הוא 332 מטר. נניח שהצולל נשם אוויר. מהו הלחץ החלקי של החנקן בריאותיו, וכמה מול חנקן יש בהן, אם נפחן 5.00 ליטר וטמפרטורתן 37 מעלות? היעזרו בחוק הגז האידיאלי.

$$\rho gh = 10{,}094 \times 332 = 3{,}351{,}208 \text{ Pa} = 33.07 \text{ atm}$$

$$P = 1.000 + 33.07 = 34.07 \text{ atm}$$

$$P_{N_2} = 0.7808 \times 34.07 = 26.60 \text{ atm}$$

מספר המולים מחוק הגז האידיאלי, בטמפרטורת הגוף:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{26.60 \times 5.00}{0.08206 \times 310.15} = \frac{133.02}{25.451} = 5.227 \text{ mol}$$

לחץ חלקי של חנקן 26.6 אטמוספרות, ו־5.23 מול חנקן בריאות.

ו. חשבו לפי ואן דר ואלס את הלחץ שמפעילה כמות החנקן שמצאתם בריאות. רשמו כל אחד משני האיברים בנפרד. בכמה אחוזים סוטה התוצאה מהלחץ החלקי האידיאלי?

$$nb = 5.227 \times 0.0391 = 0.2044 \text{ L}$$

$$V - nb = 5.00 - 0.2044 = 4.7956 \text{ L}$$

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{133.02}{4.7956} = 27.74 \text{ atm}$$

$$a\frac{n^2}{V^2} = 1.39 \times \frac{27.32}{25.0} = 1.519 \text{ atm}$$

$$P_{vdW} = 27.74 - 1.519 = 26.22 \text{ atm}$$

$$\Delta = \frac{26.22 - 26.60}{26.60} \times 100\% = -1.4\%$$

תיקון הנפח לבדו היה מעלה את הלחץ ב־4.3%, ותיקון המשיכה לבדו היה מוריד אותו ב־5.7%. שני תיקונים בגודל של כחמישה אחוזים, בכיוונים הפוכים, והמשיכה מנצחת בהפרש קטן.

26.2 אטמוספרות לפי ואן דר ואלס, סטייה של 1.4% מתחת לאידיאלי.

ז. בתנאים האלה גורם הדחיסות האמיתי של חנקן הוא 0.999. צולל מתכנן צלילה עמוקה: ממה עליו לחשוש יותר, מהסטייה של האוויר מגז אידיאלי או מהלחצים החלקיים של הגזים? נמקו.

Z = 0.999 פירושו שבמציאות האוויר בריאות סוטה מגז אידיאלי בעשירית האחוז, גם בעומק של שיא העולם. ואן דר ואלס אפילו מגזים בסטייה פי עשרה. לעומת זאת, הלחץ החלקי של החמצן נעשה מסוכן כבר ב־57 מטר, כלומר בלחץ קטן פי חמישה מזה של השיא.

הסכנה היא בלחצים החלקיים, חוק דלטון, ולא בסטייה מגז אידיאלי. לכן צוללים לעומק נושמים תערובות מיוחדות, עם פחות חמצן ועם הליום במקום חלק מהחנקן.

מה לקחת מהשאלה

חוק הגז האידיאלי הוא לא "הגרסה הלא נכונה". בטמפרטורת הגוף ובלחצים של צלילה הוא מדויק לחלוטין, והחשבון החשוב באמת הוא חשבון של לחצים חלקיים. גזים ריאליים חשובים כשהגז צפוף מאוד או קר, כמו המתאן ב־150 אטמוספרות בשאלה 1.